

Física FMJ 2024

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

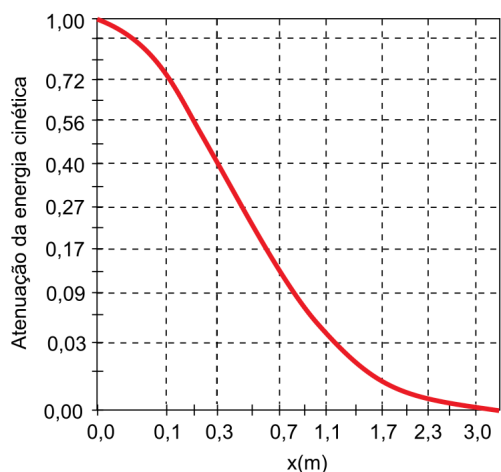
Sumário

1 FMJ 2024 1

2 Gabarito 5

1 FMJ 2024

Exercício 1. (FMJ 2024) O gráfico mostra o decaimento percentual da energia cinética de um projétil disparado por um rifle AK47, em relação a energia cinética com que saiu da arma, em função do deslocamento x na água.



(https://cref.if.ufrgs.br. Adaptado.)

Figura 1:

Sabendo que o projétil disparado pelo rifle AK-47 tem massa de 8,0 g e que saiu da arma com velocidade de 700 m/s, o módulo do trabalho realizado pela força de resistência da água sobre esse projétil, entre o instante em que saiu da arma e o instante em que se encontrava a 0,30 m dela, é, aproximadamente,

- (A) $1,60 \times 10^3$ J.
- (B) $1,96 \times 10^3$ J.
- (C) $2,80 \times 10^2$ J.
- (D) $1,18 \times 10^3$ J.
- (E) $7,84 \times 10^2$ J.

Exercício 2. (FMJ 2024) Uma bolinha de peso P rola sobre uma mesa horizontal de altura h e, após atingir a borda da mesa, inicia uma queda descrevendo a trajetória mostrada na figura.

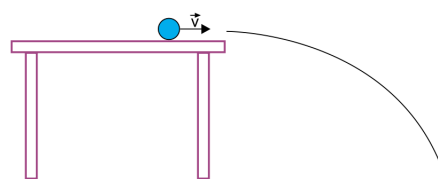


Figura 2:

Considerando desprezível a resistência do ar, o gráfico que representa a intensidade da força resultante sobre a bolinha, em função da altura h em relação ao solo, durante a sua queda é:

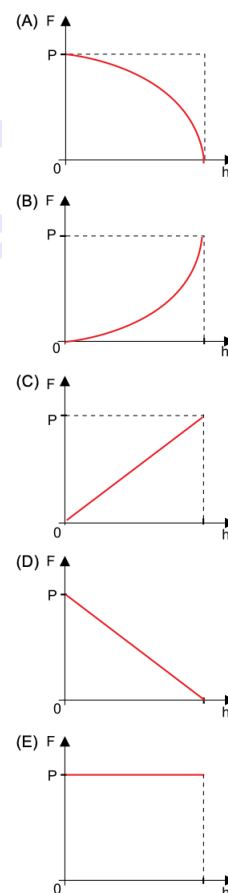


Figura 3:

Exercício 3. (FMJ 2024) Gelo e água líquida são a mesma substância em diferentes estados físicos. Um pedaço de gelo colocado em água líquida flutua, o que indica que a massa específica do gelo é menor do que a massa específica da água líquida. Nesses casos, quando certa quantidade de água líquida se solidifica, sua massa

- (A) aumenta e seu volume diminui.
- (B) permanece constante e seu volume aumenta.
- (C) diminui e seu volume aumenta.
- (D) diminui e seu volume permanece constante.
- (E) permanece constante e seu volume diminui.

Exercício 4. (FMJ 2024) Foi realizado um experimento para analisar o resfriamento de bebidas colocadas em um refrigerador. Nesse experimento, a temperatura de certa quantidade de suco, colocado em um recipiente de vidro e mantido em um refrigerador, foi medida a cada 5 minutos. Os resultados obtidos estão elencados na tabela.

Tempo (minutos)	Temperatura (°C)
0	25,0
5	17,5
10	12,3
15	8,6
20	6,0
25	4,2
30	2,9

Figura 4:

Analisando a tabela, conclui-se que a taxa com que o suco perdeu calor foi

- (A) praticamente constante até a temperatura de 15 °C e depois aumentou.
- (B) praticamente constante até a temperatura de 15 °C e depois diminuiu.
- (C) maior no início do experimento e depois diminuiu.
- (D) constante durante todo o experimento.
- (E) menor no início do experimento e depois aumentou.

Exercício 5. (FMJ 2024) Certa massa de gás ideal sofreu a transformação cíclica PQRSTP mostrada no diagrama pressão x volume.

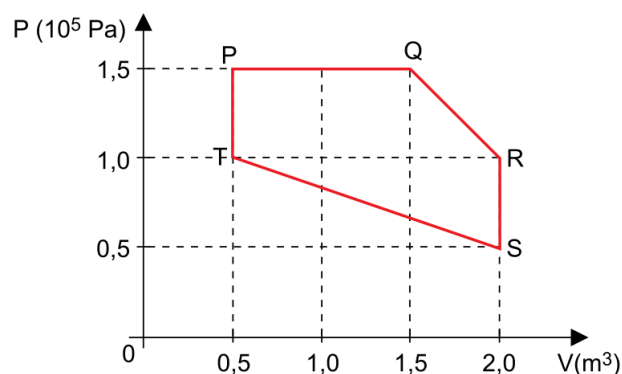


Figura 5:

Entre os pontos P, Q, R, S e T, aquele no qual a massa do gás apresenta a menor temperatura é:

- (A) T. (B) R. (C) Q. (D) S. (E) P.

Exercício 6. (FMJ 2024) Um raio de luz monocromática propaga-se em um meio 1 e incide em uma lâmina de faces paralelas, formando um ângulo θ com a reta normal à face da lâmina. Após atravessar a lâmina, esse raio emerge pela face oposta em um meio 3, formando um ângulo δ com a normal, como mostra a figura.

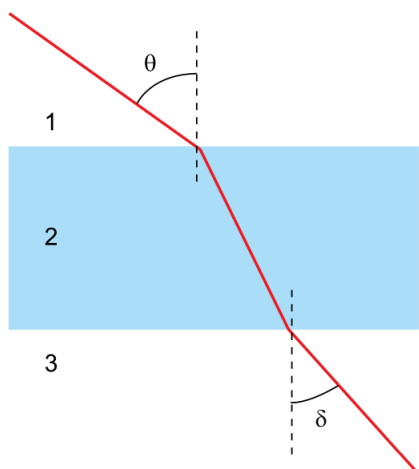


Figura 6:

Considerando o meio 2 como meio de propagação da luz no interior da lâmina, o ângulo δ

- (A) é menor do que o ângulo θ quando o índice de refração absoluto do meio 3 for menor do que o do meio 2.
- (B) é sempre igual ao ângulo θ .
- (C) é sempre menor do que o ângulo θ .
- (D) é maior do que o ângulo θ quando o índice de refração absoluto do meio 1 for maior do que o do meio 2.
- (E) é igual ao ângulo θ quando os índices de refração absolutos dos meios 1 e 3 forem iguais.

Exercício 7. (FMJ 2024) Uma esfera de massa m é presa à extremidade de uma mola de constante elástica k , que tem a outra extremidade presa a uma parede, como mostra a figura.

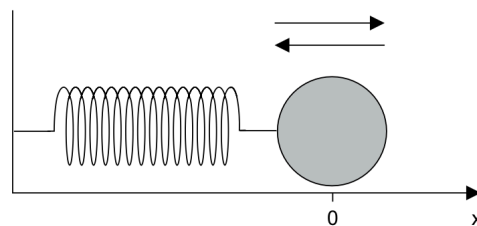


Figura 7:

Essa esfera é posta a oscilar em uma superfície plana, horizontal e sem atrito, situação em que o período de oscilação é

$$T_1 = 2\pi\sqrt{m/k} \text{ e a frequência é } f_1.$$

Se a mola for substituída por outra, de constante elástica igual a $4k$, a esfera passa a oscilar com frequência f_2 , tal que

- (A) $f_2 = \sqrt{2}f_1$
- (B) $f_2 = 2f_1$
- (C) $f_2 = 4f_1$
- (D) $f_2 = \sqrt{2}f_1/2$
- (E) $f_2 = f_1/2$

Exercício 8. (FMJ 2024) A imagem representa um selo do INMETRO que indica o consumo de energia elétrica de determinado aparelho condicionador de ar.



(www.daikin.com.br. Adaptado.)

Figura 8:

Sabendo que o INMETRO considera que o tempo de funcionamento dos condicionadores de ar durante um ano é de 2 000 h, a potência utilizada no cálculo do consumo de energia desse condicionador de ar foi, aproximadamente,

(A) 350 W. (B) 70 W. (C) 150 W. (D) 35 W. (E) 700 W.

Exercício 9. (FMJ 2024) Analise a figura 1, que mostra as linhas de força de um campo elétrico produzido por duas cargas elétricas de sinais opostos, e a figura 2, que mostra as linhas de força de um campo magnético produzido por um ímã em forma de barra.

FIGURA 1

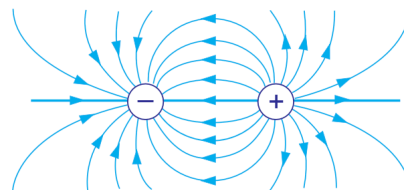


FIGURA 2

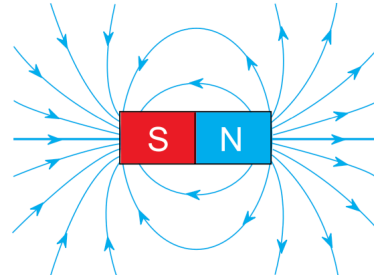


FIGURA 3

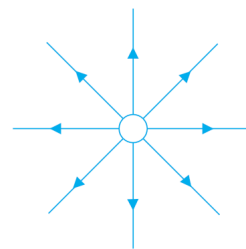


Figura 9:

A figura 3 mostra as linhas de força de um campo produzido por

- (A) uma carga elétrica negativa e isolada, apenas.
- (B) uma carga elétrica positiva e isolada, apenas.
- (C) um polo norte isolado, apenas.
- (D) um polo sul isolado, apenas.
- (E) uma carga elétrica negativa e isolada ou um polo norte isolado.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (E)

Solução 3. (B)

Solução 4. (C)

Solução 5. (A)

Solução 6. (E)

Solução 7. (B)

Solução 8. (A)

Solução 9. (B)